

Modélisation des prix immobiliers dans la région niortaise

- I. Introduction
- II. Premier approche, recherche de corrélation simple
- III. Recherche de critère simple impactant
- IV. Double et triple critère de segmentation
- V. passage à R
- VI. Conclusion

I. Introduction :

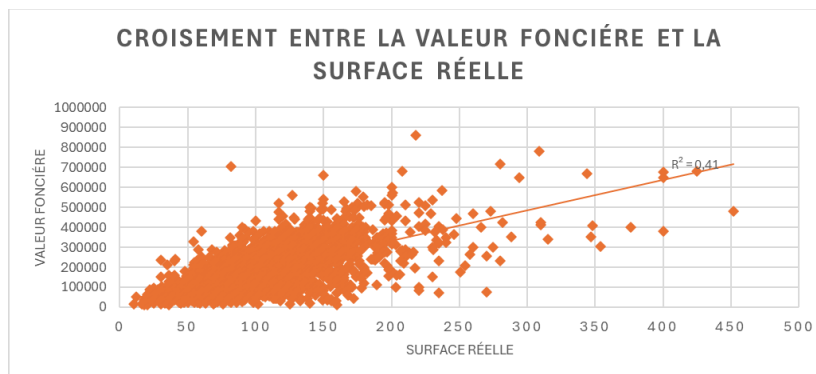
Ces dernières années, le marché immobilier français semble traverser une période complexe, marquée par une hausse des prix et une difficulté croissante à accéder à la propriété. Entre les changements liés à la crise sanitaire, les nouvelles attentes des acheteurs et les difficultés économiques récentes, comprendre le système qui influence les prix immobiliers est devenu un enjeu important.

C'est ainsi, dans le cadre de ce projet, que nous avons analysé et étudié les prix de l'immobilier dans la région niortaise. Nous disposons pour cela d'informations variées sur les ventes de biens immobiliers depuis 2021 dans la région. Cette étude a permis de mieux comprendre quels éléments influencent la valeur foncière et d'en extrapoler un modèle mathématique. Pour atteindre cet objectif, nous avons divisé notre population principale en sous-populations (segments) afin de mieux isoler, pour chaque sous-groupe, les influences des facteurs externes sur la valeur foncière.

Tout d'abord, nous avons procédé par plusieurs étapes afin d'analyser minutieusement s'il existait une dépendance significative entre nos variables et la valeur foncière.

II. Premier approche, recherche de corrélation simple :

Notre première approche a consisté à réaliser des croisements simples entre une seule variable explicative et le prix de vente, afin d'observer l'existence d'une corrélation grâce au R^2 (une mesure mathématique comprise entre 0 et 1) qui indique concrètement la force du lien entre deux variables : plus il est proche de 1, plus la variable explique fidèlement les variations de prix.



Exemple de croisement simple : valeur foncière et surface réelle

Bien que des liens commencent à apparaître, la population était si massive que nous avons dû la segmenter afin de gagner en précisions et identifier d'autres facteurs qui impactent l'évolution de la valeur foncière.

III. Recherche de critère simple impactant :

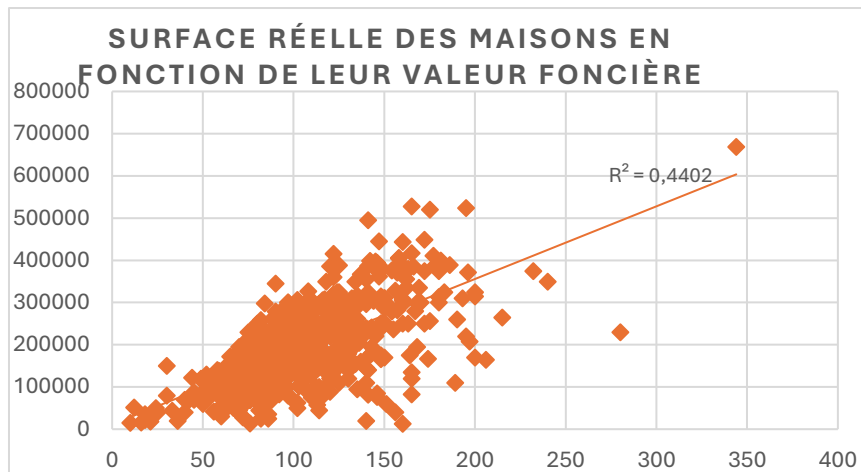
Nous avons ensuite élaboré plusieurs croisements en appliquant un "filtre" sur la population (exemple : se situe à Niort uniquement). Certains résultats se sont révélés très pertinents et méritaient donc une analyse plus approfondie, tandis que d'autres ne montraient presque aucun lien. Voici un extrait des croisements essayés :

x	y	critère	r ²	conclusion
Valeur foncière	Nombre pièce	localisation = Niort	0,425	lien bon mais à affiner (rajouter des critères)
Valeur foncière	Nombre pièce	Localisation = Hors Niort	0,3	Lien mais à affiner (notamment diviser les communes)
Valeur foncière	Date	Type local	>0,01	Non concluant
Valeur foncière	Surface Habitable	localité = Niort	0,02	non concluant / à préciser
Valeur foncière	Surface Habitable	localisation = Hors Niort	0,02	non concluant / à préciser
Valeur foncière	Nombre pièce	type local = maison	0,208	Lien mais à découper
Valeur foncière	Nombre pièce	Type local = Appartement	0,2	Lien mais à découper
Valeur foncière	Surface réelle	localisation = Niort	0,6	lien bon
Valeur foncière	surface réelle	Localisation = Hors Niort	0,37	lien mais à affiner (notamment diviser les communes)

Nous avons, par la logique, recherché des croisements prometteurs, puis nous les avons testés (à l'aide de nuages de points sur Excel pour identifier visuellement la forme de notre sous-population) afin d'ordonner nos résultats. Certains croisements présentent un lien fort, notamment à Niort, qui affiche un coefficient de corrélation de 0,6 entre la surface réelle et la valeur foncière. Ainsi, nous pouvons émettre l'hypothèse que la surface réelle serait un facteur de variation des prix de l'immobilier.

En dehors de Niort, le lien reste présent mais plus modéré, avec un R² de 0,37. Cela suggère à nouveau une hétérogénéité entre les communes. Nous avons tenté de segmenter les villes hors Niort en groupes plus homogènes (notamment en nous appuyant sur la taille de la population et la distance avec Niort), mais ces segmentations étaient encore moins efficaces.

Finalement, nous avons choisi de reprendre l'analyse du croisement entre la surface réelle et la localisation par commune, car les premiers résultats obtenus étaient déjà pertinents. Il nous a donc semblé intéressant d'approfondir cette approche en ajoutant davantage de segmentation et de croisements.



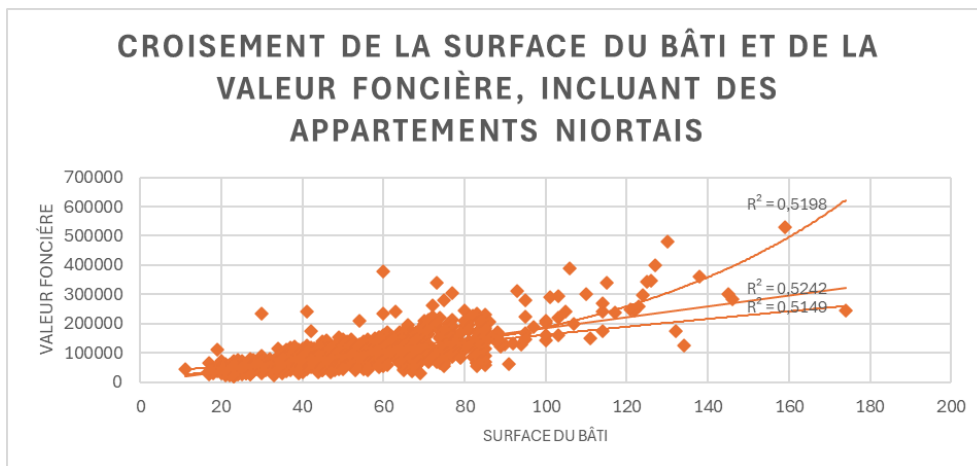
Exemple de croisement triple : Filtrage du type de logement, filtrage des communes et surface réelle.

X	Y	Critères 1	Critères 2	R ²
Valeur foncière	Surface réelle	Localisation = Niort	Type local = maison	0,51
Valeur foncière	Surface réelle	Localisation = Hors Niort	Type local = maison	0,44
Valeur foncière	Surface réelle	Localisation = Niort	Type local = appartement	0,524
Valeur foncière	Surface réelle	Localisation = Hors Niort	Type local = appartement	0,07

IV. Double et triple critère de segmentation :

Nous avons ensuite choisi de modéliser l'influence de l'année de vente en la croisant avec la surface réelle et la valeur foncière. En effet, compte tenu du contexte économique récent, l'année pouvait potentiellement expliquer certaines variations des prix immobiliers. Cependant, cette analyse n'a pas donné de résultats concluants. Dans une même logique, nous avons étudié l'impact que pourrait avoir la distance des communes par rapport à Niort. Pour cela, nous avons segmenté les communes en deux groupes selon leur éloignement, avec une distance moyenne d'environ 15 km. L'hypothèse était que les logements situés à proximité de Niort auraient une valeur foncière plus élevée que ceux situés plus loin. Néanmoins, malgré un lien modéré, cette approche n'a pas permis d'obtenir de résultats suffisamment pertinents pour être retenue.

Nous avons également essayé de croiser la valeur foncière avec le nombre de pièces sachant la localisation et le type de logement, toutefois les résultats n'étaient pas concluants.



Exemple de croisement entre la surface du bâti et de la valeur foncière, sachant que l'on avait des appartements à Niort. La courbe linéaire reste la plus efficace.

V. passage à R :

En parallèle, nous sommes passés sur le logiciel R. Après vérification que les coefficients de corrélation de chacun de notre segment soient corrects (et donc que les fonctions créées soient également correctes), nous avons testé nos segmentations sur le fichier test, les résultats étaient inférieurs au train mais restaient satisfaisants.

Puis, après plusieurs tentatives infructueuses, nous nous sommes rendu compte que ce qui influence le plus le prix d'un bien dans une commune est certes la surface réelle du bâti, mais également la commune en elle-même (puisque des communes éloignées de Niort ont des logements plus chers que des communes proches de Niort pour des conditions similaires). De ce fait, nous avons calculé le prix moyen au mètre carré de chaque commune puis nous les avons classées en 2 catégories (bas et haut). Nous avons ensuite élaboré la segmentation suivante, en sachant que la surface du bâti reste la variable explicative pour trouver la valeur foncière :

- Niort Appartement
- Niort Maison
- Hors Niort Maison avec commune basse (prix au mètre carré inférieur à la médiane)
- Hors Niort Maison avec commune haute (prix au mètre carré supérieur à la médiane)
- Non appartement

Nous avons regroupé les appartements non Niort en une seule classe car la population était trop petite pour être cohérente.

Nous avons, tout au long de notre travail, essayé de tester des changements de variables (modèle exponentiel logarithmiques, puissance), Cependant, les valeurs obtenues par des biais s'avéraient moins pertinentes que des modèles linéaires simples. De ce fait, l'ensemble nos modèles repose sur une régression linéaire simple.

VI. Conclusion :

Finalement, nous avons obtenu un modèle qui nous donne un R^2 d'approximativement 0,55 sur le fichier train et 0,5 sur le fichier test, ce qui nous semble significatif. En effet, de nombreux

facteurs peuvent influencer le prix d'un logement. Cela explique une grande marge d'erreur de notre modèle.